

Tipos de problemas de dinámica e introducción a ODE

Al analizar sistemas dinámicos, nos podemos encontrar con dos tipos de problemas. En el primer caso se conoce todo sobre la cinemática del problema o se pueden deducir de manera directa y se desean conocer las fuerzas y momentos externos necesarios para que se produzca dicho movimiento. Este tipo de problema se conoce como **dinámica inversa** y generalmente suelen ser problemas que no requieren de un procedimiento muy complicado para ser resueltos.

En el segundo tipo de problemas, se conoce la cinética del cuerpo (fuerzas, momentos) y se desea determinar la cinemática provocadas por estas cargas. Este tipo de problema se conoce como **dinámica directa** y a diferencia de los problemas de dinámica inversa, estos pueden requerir de un procedimiento más complejo para ser resueltos si la cinética del problema cambia constantemente en el tiempo. No obstante, hay múltiples herramientas matemáticas que nos facilitan el análisis de este tipo de problemas, como lo es la integración numérica o la regla de trapecio.

Sin embargo, existe una herramienta matemática que es de gran ayuda en tipo de problemas que son las ecuaciones diferenciales ordinarias o **ODE** por sus siglas en inglés. En dinámica las ODE son de gran importancia porque nos permiten describir el comportamiento de un sistema y como está cambiando en el tiempo. Esto nos permite predecir la posición, velocidad y aceleración de un sistema mecánico en función del tiempo si se conocen las condiciones iniciales. En términos matemáticos una ODE describe como una función desconocida depende de una o mas variables independientes y de sus derivadas. Por ejemplo, consideremos el siguiente sistema resorte amortiguador:

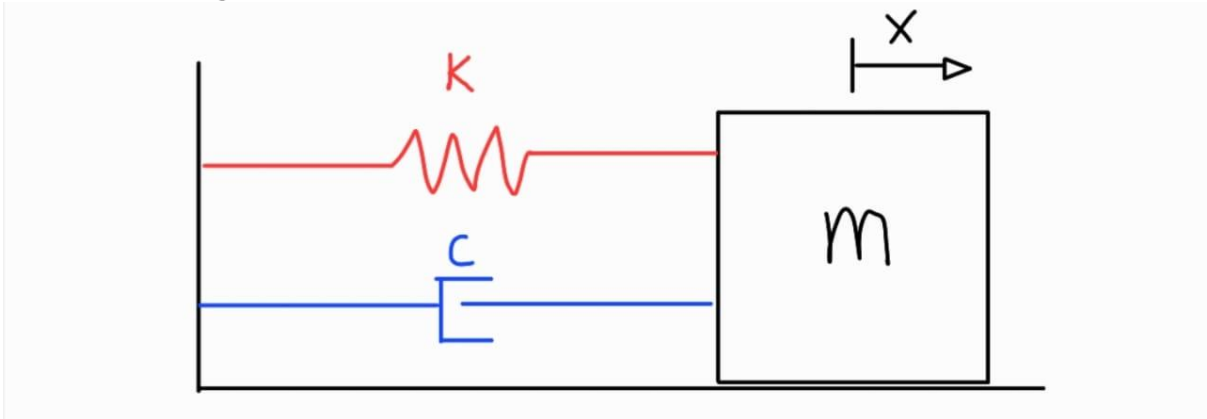


Figura 1. Sistema resorte-amortiguador

Al hacer un análisis de fuerzas en este sistema se obtiene la siguiente ecuación:

$$\Sigma F = -kx - cv = ma$$

Ahora, considere que la fuerza es una función del tiempo, esta ecuación ahora se puede representar de la siguiente manera:

$$\Sigma F(t) = -kx(t) - c \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2x}{dt^2}$$

$$\Sigma F = -kx - c\dot{x} = m\ddot{x}$$

$$m \frac{d^2x}{dt^2} + c \frac{dx}{dt} + kx(t) = 0$$

La última ecuación es un ejemplo clásico de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Ahora considere que el bloque pesa 1 kg, la constante del resorte es de 5 N/m, la constante de amortiguación es igual a 6 N*s/m y la masa inicia desde el reposo un metro a la derecha. Si se desea conocer la posición, velocidad y aceleración de este bloque para un periodo de tiempo de diez segundos solo se necesita resolver esta ecuación diferencial para encontrar esta información, dando como solución lo siguiente:

$$x(t) = \frac{5}{4}e^{-t} - \frac{1}{4}e^{-5t}$$

Al derivar se encuentra la ecuación de la velocidad y al derivar por segunda vez la ecuación de la aceleración del sistema.

$$v(t) = -\frac{5}{4}e^{-t} + \frac{5}{4}e^{-5t}$$

$$a(t) = \frac{5}{4}e^{-t} - \frac{25}{4}e^{-5t}$$

Finalmente, al evaluar estas ecuaciones en un rango de 10 segundos se obtienen la siguientes graficas que describen la cinemática del sistema.

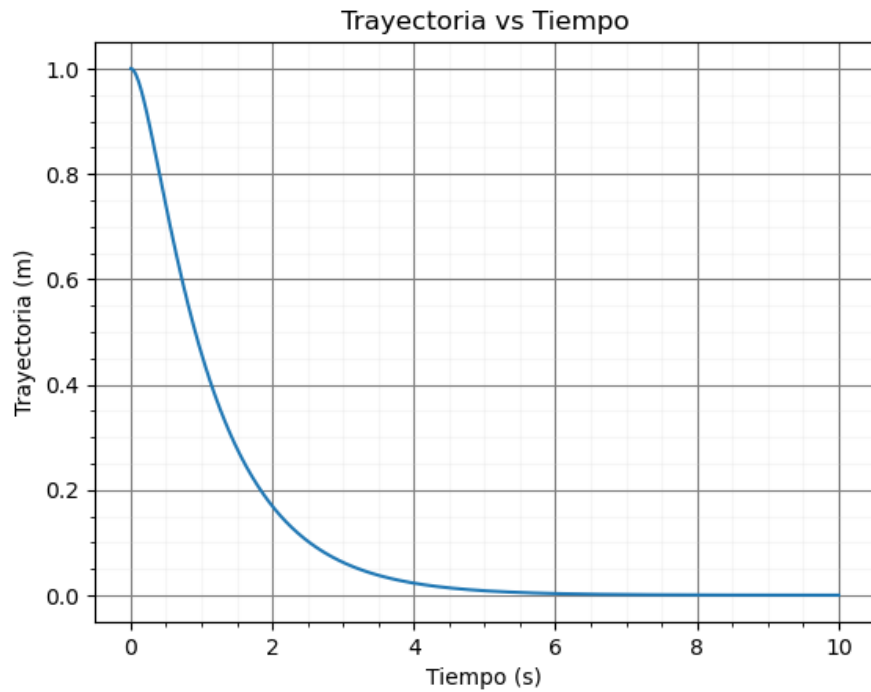


Figura 2. Grafica de posición vs tiempo

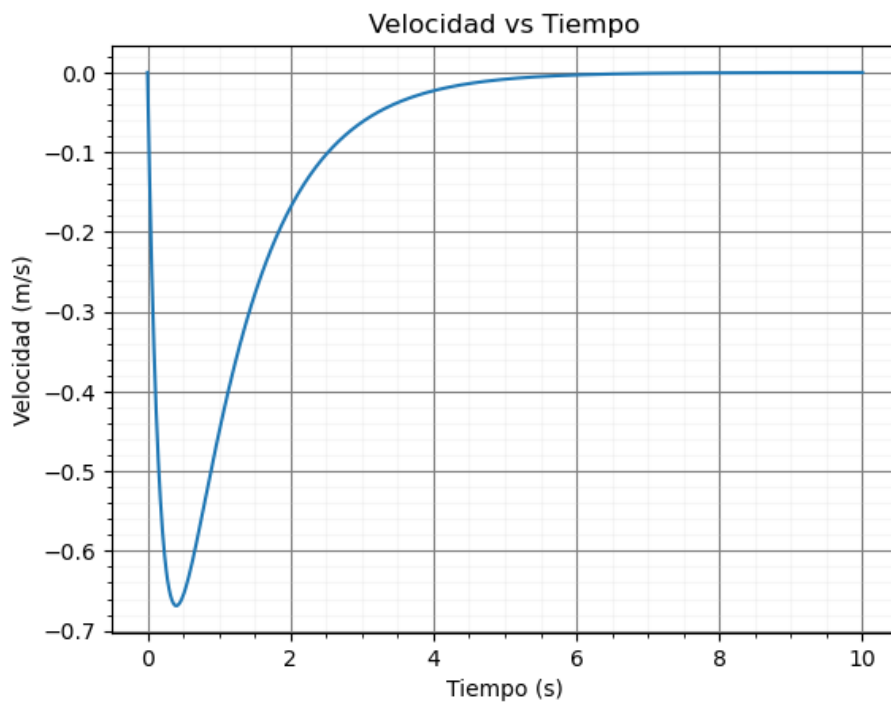


Figura 3. Grafica de velocidad vs tiempo

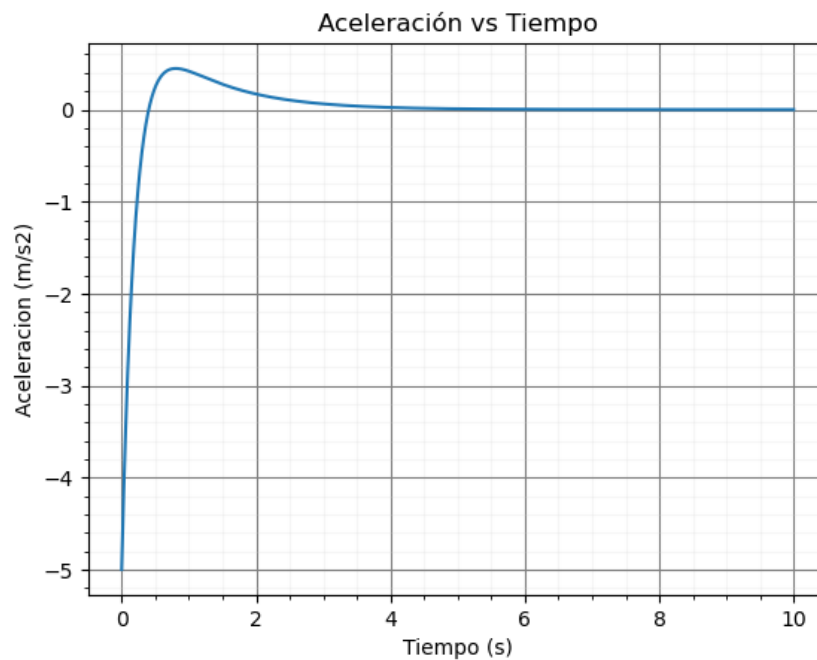


Figura 4. Grafica de aceleración vs tiempo

Este problema se puede resolver numericamente utilizando el concepto de espacio de estados y la función `odeint`. Como se muestra en el siguiente código de ejemplo:

```
def ss_masa(x, t):  
    # Constantes conocidas  
    k = 5 #N/m  
    c = 6  
    m = 1 #kg  
  
    # Espacio de estados original  
    x1 = x[0] # posicion  
    x2 = x[1] # velocidad  
  
    # Cambio de estado  
    x1_d = x2  
    x2_d = -k*x1/m - c*x2/m # Valores de la aceleracion dependiente de la fuerza  
    x_d = [x1_d, x2_d]  
  
    return x_d  
  
tiempo = np.linspace(0, 10, 1000)  
ss_inicial = [1,0] # posición, velocidad  
trayectoria = odeint(ss_masa, ss_inicial, tiempo)  
  
# Graficas  
plt.plot(tiempo, trayectoria[:,0])  
plt.title("Trayectoria vs Tiempo")  
plt.xlabel("Tiempo (s)")  
plt.ylabel("Trayectoria (m)")  
plt.grid(visible=True, which='major', color='grey', linestyle='-')  
plt.grid(visible=True, which='minor', color='lightgrey', linestyle='-', alpha=0.2)  
plt.minorticks_on()
```

O se puede resolver analíticamente como se muestra en el siguiente código de ejemplo:

```
# Variables
x=dynamicssymbols('x')
m,c,k,t=symbols('m,c,k,t')

# Ecuaciones
eq=m*x.diff(t,t)+c*x.diff(t)+k*x

params={c:6,k:5,m:1}
ics={x.subs({t:0}):1,x.diff(t).subs({t:0}):0}
sln=sympy.dsolve(eq,ics=ics).subs(params)

xsln=sln.rhs
vsln = xsln.diff()
asln = vsln.diff()

# Funciones
xt = sympy.lambdify([t],xsln)
vt = sympy.lambdify([t],vsln)
at = sympy.lambdify([t],asln)
```

✓ 2.1s

```
# Graficas
plt.plot(tiempo, xt(tiempo))
plt.title("Trayectoria vs Tiempo")
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Trayectoria (m)")
plt.grid(visible=True, which='major', color='grey', linestyle='-')
plt.grid(visible=True, which='minor', color='lightgrey', linestyle='-', alpha=0.2)
plt.minorticks_on()
```

✓ 0.8s

Referencias:

[1] MERIAM, J. L. KRAIGE, L.G., BOLTON, J. Engineering Mechanics: Dynamics, Seventh Edition, Wiley, 2012

[2] W.Boyce, R.Di Prima . Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, J.Wiley, 8ª Edición, 2005.